Tema 2. Inducción magnética: Ley de Faraday

En este tema se introduce por primera vez el hecho de que magnitudes relacionadas con el campo magnético sean variables en el tiempo: es el fenómeno denominado inducción magnética. Presentamos el fenómeno partiendo de los resultados experimentales, resumiéndolos en la ley que explica todos ellos: la Ley de Faraday. Posteriormente definimos unos coeficientes que caracterizan a los circuitos eléctricos, por su comportamiento consigo mismos y en relación con otros; son los coeficientes de autoinducción, L, y de inducción mutua, M, que ya se han manejado en Teoría de Circuitos y que aquí trabajaremos sobre su significado físico y cómo calcularlos aplicando su definición. Presentaremos cómo evoluciona la corriente en el tiempo cuando abrimos y cerramos un circuito eléctrico como consecuencia del fenómeno de inducción de Faraday, viendo cómo depende dicho perfil del valor de L y R del circuito. Finalizamos el tema planteando qué energía se necesita aportar para establecer una corriente estacionaria (corriente constante en t) en un circuito, llegando a una expresión en función de parámetros del propio circuito, L e I. El Tema 3 completará el estudio de los campos eléctrico y magnético recorrido desde Fundamentos I, incorporando la fenomenología que surge con la también variación temporal del campo eléctrico: simetría en la Naturaleza.

Índice de contenidos de la lección

- El fenómeno de inducción……. 1
- Ley de Faraday…….. 5
- Coeficientes de autoinducción e inducción mutua…… 11
- Extracorrientes de apertura y cierre…….. 19
- Energía magnética de un sistema de circuitos…….. 21

Una vez estudiada la lección, debes ser capaz de:

- Conocer en qué consiste el fenómeno de inducción magnética y saber distinguir su existencia en las diferentes situaciones que se planteen
- Saber aplicar la ley de Lenz, escribir la ley de Faraday, saber calcular el flujo magnético y saber deducir el sentido de la corriente inducida en las diferentes situaciones que se planteen
- Saber las propiedades del, hasta ahora nuevo, campo eléctrico inducido (que no es conservativo)
- Saber la definición de coeficientes de inducción, propia y mutua, y saber obtenerlos aplicando sus definiciones
- Saber de las propiedades de estos coeficientes: dependientes solo de la geometría del circuito y simetría
- Saber plantear la ley de Kirchoff al circuito LR en condiciones de apertura y cierre
- Saber los perfiles de la evolución de la corriente en los transitorios, tanto en apertura como cierre; saber deducir la influencia en el perfil según los valores de R y L del circuito
- Saber en qué se emplea la energía aportada por la fuente de alimentación cuando se quiere establecer una corriente estacionaria en un circuito
- Saber qué energía es la que se transforma en energía magnética y qué expresión tiene para un circuito y para un conjunto de circuitos acoplados

Desde que comenzamos a estudiar el electromagnetismo en Fundamentos I hasta el momento, hemos visto las propiedades del campo electrostático (en el vacío y en dieléctricos) y del campo magnético de corrientes estacionarias (de momento, sólo en el vacío) y las hemos escrito en forma de leyes:

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{s} = Q_{\text{libre neta enc}} \qquad \left[\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{libre neta enc}}}{\varepsilon} \text{ en medios l. h. i.}\right] \qquad \oint_C \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{neta abraz. por C}}$$

$$\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0 \qquad \oint_S \vec{B}\cdot d\vec{s} = 0$$

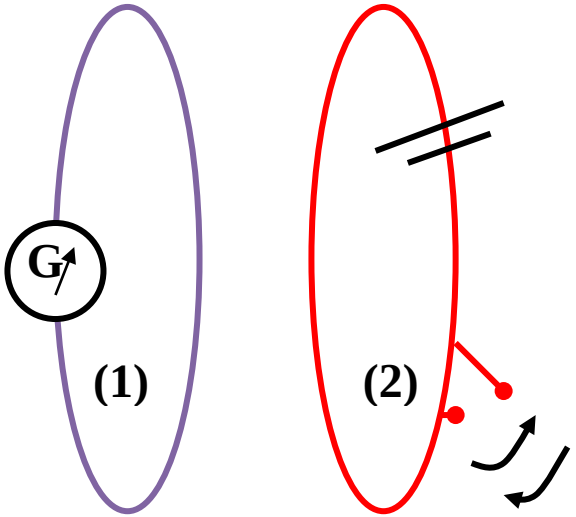
Hemos expresado el principio de conservación de la carga con la llamada ecuación de continuidad

$$-\frac{dQ}{dt} = \oint_S \vec{J}\cdot d\vec{s}$$

Y sabemos que cualquier carga que se mueva en una región en la que exista campo eléctrico y magnético experimenta una fuerza, la llamada fuerza de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})$

Las ecuaciones "azules" y las "rojas" forman dos conjuntos completamente independientes entre sí, uno para $\vec{E}$(ó $\vec{D}$) y otro para $\vec{B}$, lo que refleja que en ellas no existe conexión entre ambos campos. Pero debemos ser conscientes de que ambos conjuntos de leyes fueron obtenidas a partir del estudio de campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ independientes del tiempo (cargas en reposo y corrientes estacionarias respectivamente).

Introducción al fenómeno de inducción. Faraday, sin embargo, tenía la sospecha de que existía realmente una relación entre ambos campos. A partir de sus experimentos, hacia 1831 encontró dicha relación, comprobando que sólo en el caso en el que "las cosas" cambiasen en el tiempo, es decir, para situaciones no estáticas, existía esa conexión entre campos eléctrico y magnético. El fenómeno de inducción fue observado por Faraday (UK) y Henry (USA) y la ley que lo rige, ley de Faraday - Henry, fue deducida por ambos casi simultáneamente.

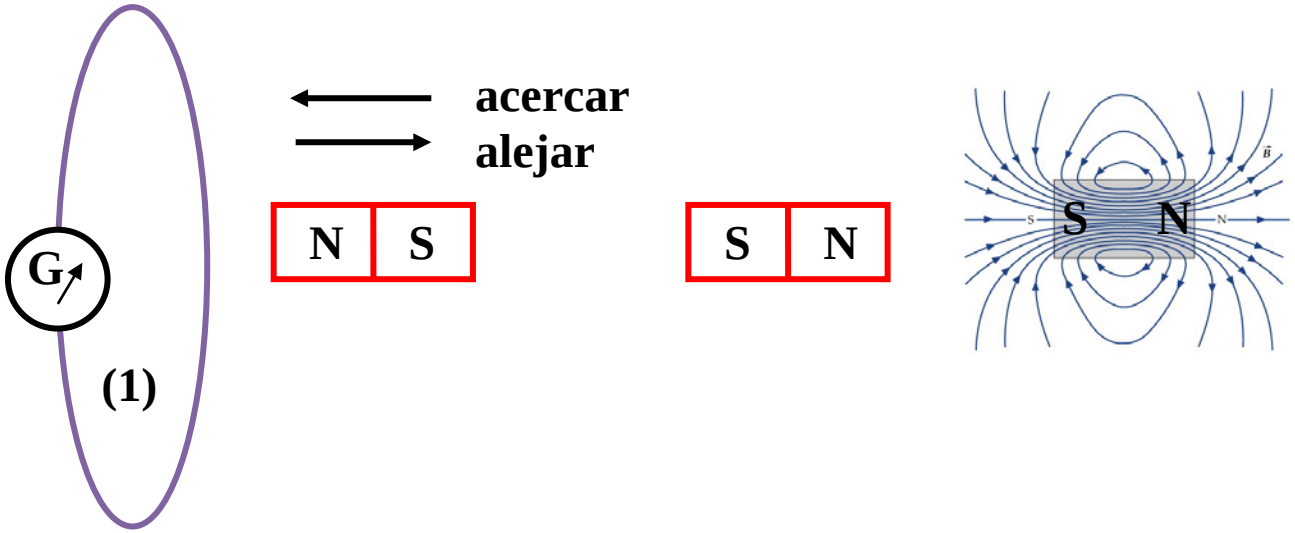


Resultados observacionales de experimentos con circuitos

- Cuando ***se abre o se cierra*** el circuito **(2)** $\Rightarrow$ el galvanómetro **G** del circuito **(1)** acusa paso de corriente. El sentido en el que se desvía la aguja en **G** cuando se cierra es el contrario al correspondiente cuando se abre.
- Cuando en **(2)** circula una corriente $\mathbf{I_{(2)}}$ **estacionaria** $\mathbf{(I_{(2)} = cte)} \Rightarrow$ **G** no acusa corriente.

Conclusión: ***el fenómeno observado en la espira (1) no depende de la magnitud de*** $I_{(2)}$ ***sino de su rapidez de variación en la apertura y cierre del circuito (2).***

Resultados observacionales de experimentos con imanes

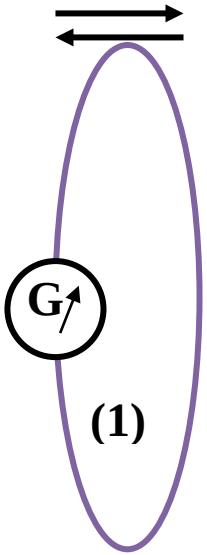


❖ Cuando el imán ***se acerca*** a **(1), G** acusa corriente**,** y es de sentido contrario al que acusa cuando ***se aleja*** el imán.

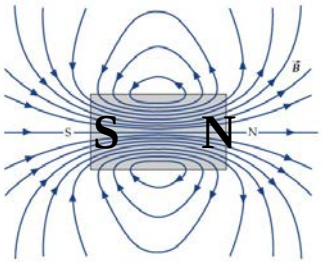
❖ Cuando ***se acerca o aleja*** el imán con los polos cambiados respecto a la primera situación ⇒ **G** acusa corriente pero en sentido contrario en cada caso a la correspondiente a la primera situación.

Conclusión: ***el fenómeno observado en la espira (1) no depende de la magnitud del campo*** $\vec{\mathbf{B}}$ ***creado por el imán sino de la rapidez con la que cambia el*** $\vec{\mathbf{B}}$ ***que ve la espira.***

Resultados observacionales de experimentos en movimiento relativo



fijo



❖ Si el imán está fijo, **G** acusa corriente cuando es la espira **(1)** la que ***se acerca o aleja*** del imán.

Ley de Faraday y de Lenz

En cualquiera de las situaciones anteriores, **aparece una corriente en la espira (1) cuando existe variación de flujo magnético que atraviesa a la espira (1) en el tiempo**.

$\Rightarrow$ **Si** $\exists \ \frac{d\phi}{dt}$ **en un circuito** $\Rightarrow$ **se induce (¡aparece!) una corriente, llamada CORRIENTE INDUCIDA,** I_{ind}.

Pero si $\exists\ I_{ind} \Rightarrow$ **debe existir un campo eléctrico, llamado CAMPO ELÉCTRICO INDUCIDO,** $\vec{E}_{ind}$**, que será el encargado de mover las cargas, es decir, de crear la** I_{ind}.

El trabajo por unidad de carga realizado por este $\vec{E}_{ind}$ **para llevar la carga a lo largo de un contorno cerrado, es lo que hemos definido como la fuerza electromotriz inducida,** ξ.

$\Rightarrow$

$$\xi = \oint_C \vec{E}_{ind} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

Ley de Faraday-Lenz

El signo menos en la expresión anterior es lo que constituye la **ley de Lenz** y significa que **la corriente que se induce en el circuito siempre trata de oponerse a la variación de flujo magnético que la creó.**

¿Por qué puede variar el flujo magnético en el tiempo?

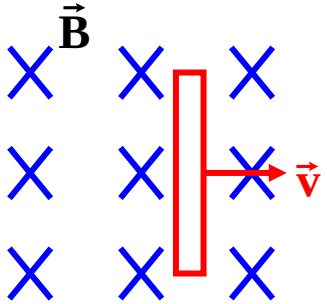
Como $\phi_{mag} = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s} \Rightarrow$ las posibilidades son:

- Que $\vec{B}$, que en general es función de $\vec{r}$ y **t**, $\vec{B}(\vec{r},t)$, cambie con el tiempo $\Rightarrow \exists \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \neq 0$

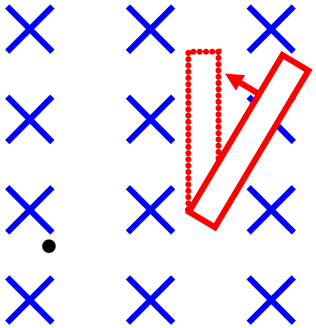
Por movimiento

- Que el circuito cambie de forma o tamaño $\Rightarrow$ **S = S(t)**
- Que cambie la orientación de $\vec{B}$ y $d\vec{s}$
- Que el circuito se mueva trasladándose, por lo que puede soportar en cada punto valores de $\vec{B}$ que cambien con la posición.
- Combinación de las anteriores

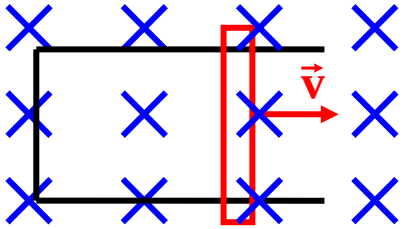
A continuación van algunos ejemplos



Varilla conductora que se mueve con $\vec{v}$ en un $\vec{B}$ uniforme y constante.

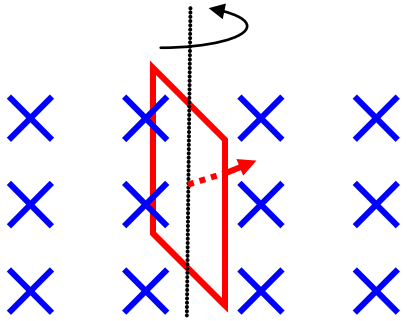


Varilla conductora que rota con ω en un $\vec{B}$ uniforme y constante.



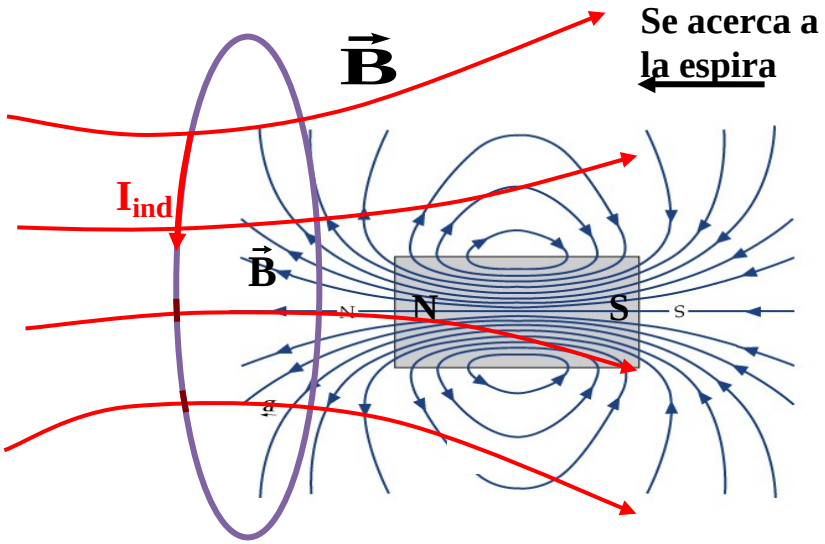
generador

Rieles conductores fijos y otro que cierra el circuito moviéndose con $\vec{v}$ en un $\vec{B}$



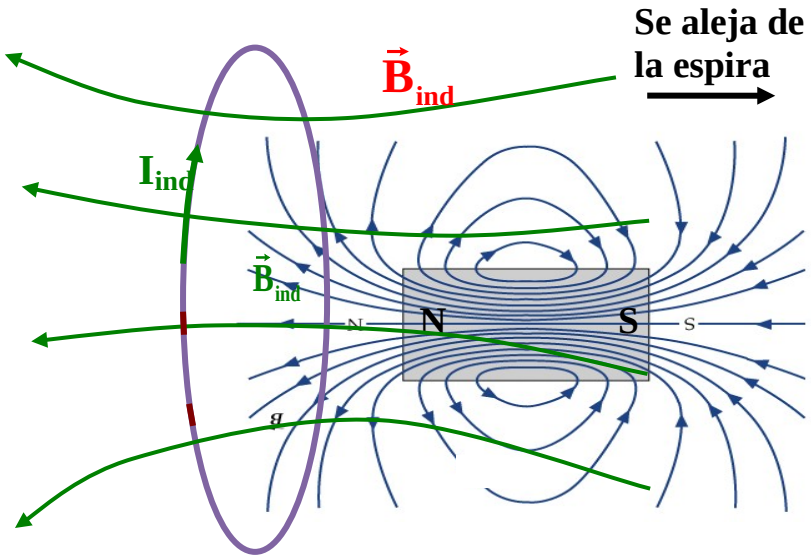
Espira que gira en un $\vec{B}$ uniforme y constante.

Trabajemos unos ejemplos para entrenarnos a determinar el sentido de la corriente inducida



Al acercarse el imán, el flujo de campo magnético creado por el imán y que atraviesa a la espira, aumenta ⇒ se induce una corriente tal que cree un campo magnético, $\vec{B}_{ind}$, que se oponga al campo creado por el imán, para así contrarrestar el aumento de flujo ⇒ el sentido de la corriente inducida es el mostrado en la figura.

Si el imán se aleja, el flujo a través de la espira disminuye ⇒ el sentido de la corriente inducida es tal que el campo magnético que crea es para oponerse a la disminución de flujo ⇒ es tal que crea un $\vec{B}_{ind}$ que refuerza el campo magnético del imán.



Características (o propiedades) del campo eléctrico inducido

1.- $\vec{E}_{ind}$ **es un campo eléctrico NO conservativo ya que** $\oint_c \vec{E}_{ind} \cdot d\vec{l} \neq 0$**!!**

2.- Las líneas de $\vec{E}_{ind}$**,** al igual que las de $\vec{B}$**, son CERRADAS**, por lo que:

si escribíamos para $\vec{B}$ $\rightarrow \oint_s \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$ $\Rightarrow$ ahora escribiremos para $\vec{E}_{ind}$ $\rightarrow \oint_s \vec{E}_{ind} \cdot d\vec{s} = 0$

3.- Las líneas de $\vec{E}_{ind}$ **y** $\vec{B}$ **son perpendiculares entre sí.** Esto está implícito en la propia ley que hemos escrito

$$\xi = \oint_C \vec{E}_{ind} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B} \cdot d\vec{s}$$

Piensa que si hay circulación de $\vec{E}_{ind}$ no nula es porque a su vez hay flujo de $\vec{B}$ no nulo y eso implica que ambos campos deben tener componentes en planos perpendiculares.

Si en la región que estamos considerando existe también un $\vec{E}$ de naturaleza electrostática ($\Rightarrow$ conservativo), por ejemplo, el que es creado por las placas cargadas del condensador, en cada punto del espacio existirá, por el principio de superposición, un $\vec{E}_{total} = \vec{E}_{ind} + \vec{E}_{electrostatico}$

$$\Rightarrow \oint_C \vec{E}_{total}\cdot d\vec{l} = \oint_C (\vec{E}_{ind} + \underbrace{\vec{E}_{electrostatico}}_{\text{es conservativo}})\cdot d\vec{l} = \oint_C \vec{E}_{ind}\cdot d\vec{l} + \underbrace{\oint_C \vec{E}_{electrostatico}\cdot d\vec{l}}_{=0} = -\frac{d\phi}{dt}$$

$$\Rightarrow \oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l} = \oint_C \vec{E}_{ind}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt}$$

ya no pondremos campo total, no hace falta

Ley de Faraday en forma ya general, hablando así de un único campo eléctrico, el neto.

Por otro lado, como $\oint_S \vec{E}_{ind}\cdot d\vec{s} = 0$ por ser sus líneas cerradas y, según la ley de Gauss vista en Electrostática para el campo eléctrico en el vacío,

$$\oint_S \vec{E}_{electrostatico}\cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc\ por\ S}}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \quad \oint_S \vec{E}_{total}\cdot d\vec{s} = \oint_S (\vec{E}_{ind} + \vec{E}_{electrostatico})\cdot d\vec{s} = 0 + \frac{Q_{enc\ por\ S}}{\varepsilon_0} = \frac{Q_{enc\ por\ S}}{\varepsilon_0}$$

o bien $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} = \dfrac{Q_{enc\ por\ S}}{\varepsilon_0}$

ya no pondremos campo total, no hace falta

Ley de Gauss en forma ya general, hablando así de un único campo eléctrico, el neto.

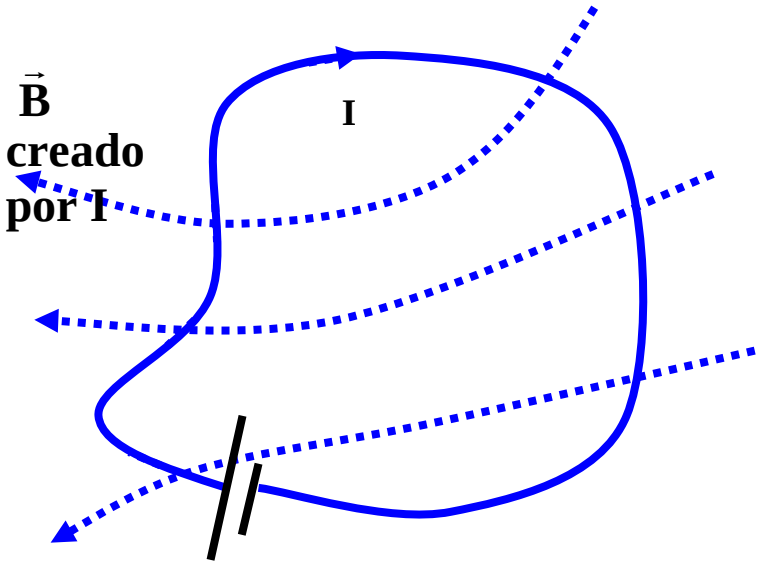
Resumiendo

$$\left.\begin{aligned} \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{s} &= \frac{Q_{neta\ enc.\ por\ S}}{\varepsilon_0} \\ \oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l} &= \xi = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}\cdot d\vec{s} \end{aligned}\right\}$$

Coeficientes de inducción

Para muchas aplicaciones en electricidad conviene relacionar la fuerza electromotriz inducida en un circuito con las propiedades del circuito como un todo. De esta forma, se encuentra que pueden definirse ciertos coeficientes cuya utilidad está en que dependen sólo de la geometría del circuito, utilidad que se tenía también al definir la capacidad de un conductor, o de un condensador, en Electrostática. Dichos coeficientes son los ***coeficientes de inducción (de autoinducción y de inducción mutua)***.

Coeficiente de autoinducción de un circuito: L



I crea $\vec{B}$ $\Rightarrow \exists\ \phi_{mag} = \int_{S\ del\ circuito} \vec{B} \bullet d\vec{s}$ a través del circuito (el debido a las líneas de $\vec{B}$ que crea él mismo).

Como $\vec{B} \propto I \Rightarrow \phi_{mag} \propto I$

Relacionemos el flujo que pasa a través del circuito, ϕ_{mag}, con la corriente **I** que pasa por él.

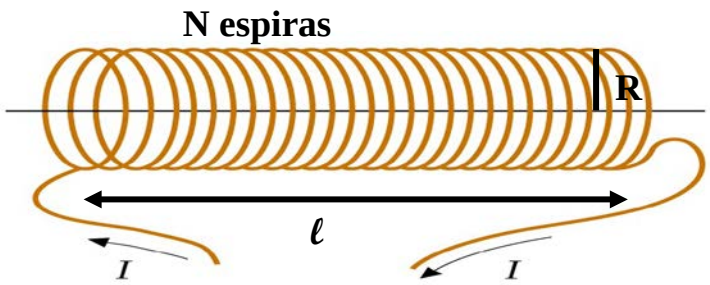
Si el circuito es rígido y estacionario (no cambia en forma ni tamaño con el tiempo ($\Rightarrow S_{circuito}$ no cambia con t, ni tampoco la orientación con $\vec{B}$) $\Rightarrow$ la única causa

posible de variación de flujo es la variación de $\vec{\mathbf{B}}$ en el tiempo, es decir, la variación de **I** en el tiempo (pues son directamente proporcionales). Por tanto,

$$\xi = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d\phi}{dI}\frac{dI}{dt} = -L\frac{dI}{dt} \qquad \textbf{donde} \quad L = \frac{d\phi}{dI}$$

L → coeficiente de autoinducción y **depende únicamente de la geometría del circuito.**

Veamos con un ejemplo que **L** depende sólo de la geometría.



Cálculo de L para un solenoide recto y largo.

N → número total de espiras

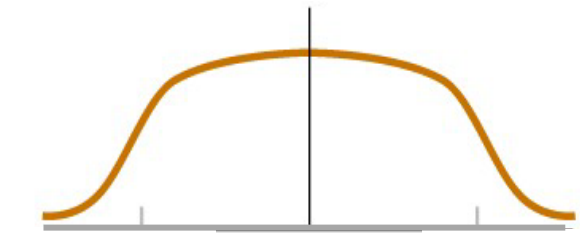
l → longitud del solenoide

R → radio de cada espira

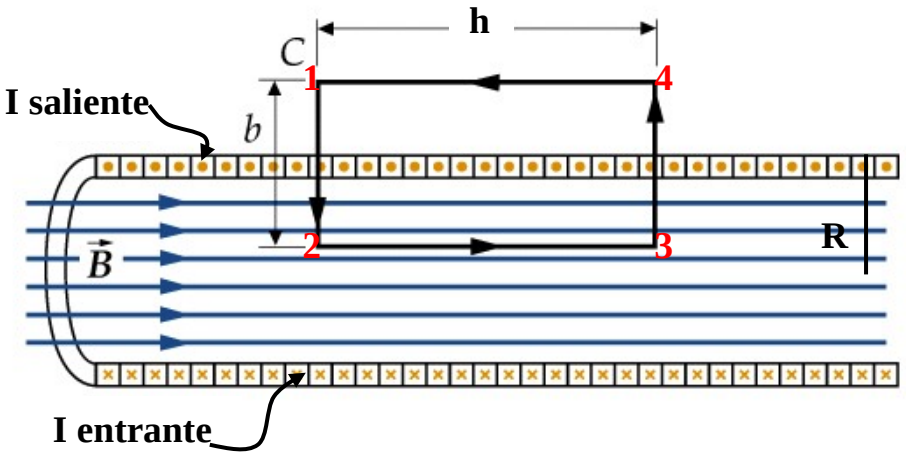
1.- Determinemos primero el valor del campo magnético creado por el propio solenoide.

Con la aproximación de **solenoide largo** (l >> **R**) podemos suponer:

- que el **campo magnético** en el interior del solenoide es **uniforme**
- que el **campo magnético fuera** del solenoide es **nulo**



De esta forma, el problema se ha convertido en un problema que tiene simetría y podemos utilizar el teorema de Ampère para determinar el módulo del campo magnético.



Elegido el contorno **C** de la figura, calculemos $\oint_C \vec{B}\bullet d\vec{l}$

$$\oint_C \vec{B}\bullet d\vec{l} = \int_1^2 \vec{B}\bullet d\vec{l} + \int_2^3 \vec{B}\bullet d\vec{l} + \int_3^4 \vec{B}\bullet d\vec{l} + \int_4^1 \vec{B}\bullet d\vec{l}$$

Con la aproximación que estamos utilizando $\Rightarrow$

$$\int_1^2 \vec{B}\bullet d\vec{l} = \int_3^4 \vec{B}\bullet d\vec{l} = \int_4^1 \vec{B}\bullet d\vec{l} = 0$$

$$\Rightarrow \oint_C \vec{B}\bullet d\vec{l} = \int_2^3 \vec{B}\bullet d\vec{l} = \int_2^3 B dl = B\int_2^3 dl = Bh = \mu_0 I_{\text{neta abraz.por C}} = \mu_0 \underbrace{\frac{N}{\ell}h}_{\substack{\text{numero}\\ \text{de espiras}\\ \text{abrazadas}}} I$$

$\Rightarrow$ el módulo de campo magnético creado por el solenoide, en puntos interiores, es: $\mathbf{B = \frac{\mu_0 NI}{\ell}}$

2.- Determinemos el flujo magnético que atraviesa al solenoide

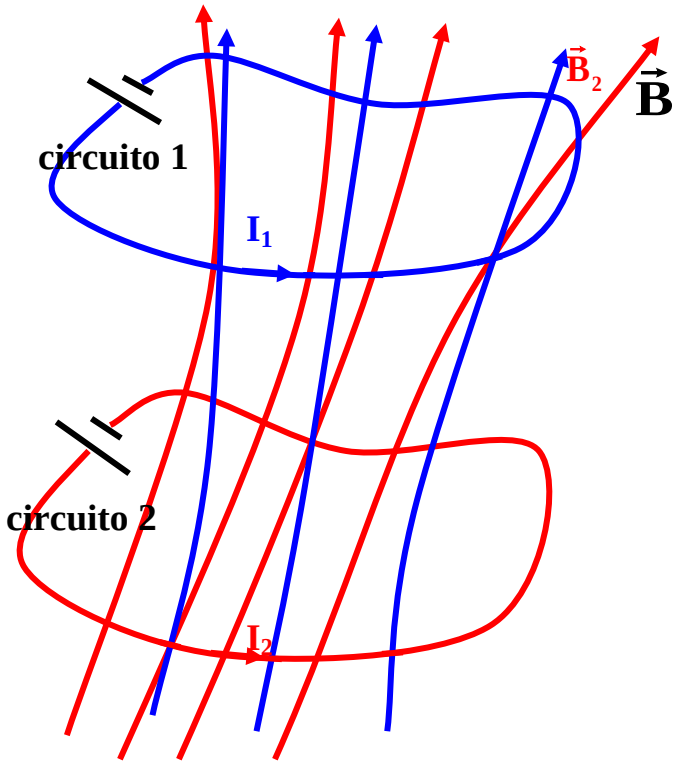
$$\phi_{total} = N\phi_{\substack{\text{que pasa a}\\ \text{traves de}\\ \text{cada espira}}} = N\int_{S_{espira}} \vec{B}_{solenoide} \cdot d\vec{s} = N\int_{S_{espira}} \frac{\mu_0 NI}{\ell} ds = \frac{\mu_0 N^2 I}{\ell}\pi R^2$$

3.- Obtengamos el coeficiente de autoinducción del solenoide

$$\Rightarrow L = \frac{d\phi}{dI} = \frac{N^2\mu_0\pi R^2}{\ell}$$

que vemos que depende **sólo** de la geometría del solenoide (**R**, **N**, *l*) y de la permitividad del medio (de momento el vacío, μ_0).

Coeficientes de inducción mutua entre dos circuitos



$I_1 \rightarrow$ crea $\vec{B}_1$ y sus líneas pasan a través de los **circuitos 1** y **2.**

$I_2 \rightarrow$ crea $\vec{B}_2$ y sus líneas pasan a través de los **circuitos 2** y **1**

$$\phi_{\text{total a traves de circuito 1}} = \phi_{11(\text{debido a } \vec{B}_1)} + \phi_{12(\text{debido a } \vec{B}_2)}$$

$$\phi_{\text{total a traves de circuito 2}} = \phi_{21(\text{debido a } \vec{B}_1)} + \phi_{22(\text{debido a } \vec{B}_2)}$$

Si los circuitos son rígidos y estacionarios $\Rightarrow$ las únicas causas de cambio en $\phi_{\text{total a traves de circuito 1}}$ y $\phi_{\text{total a traves de circuito 2}}$ son: que varíe I_1 o I_2 o ambas $\Rightarrow$

$$\xi_{\text{total en circuito 1}} = -\frac{d\phi_{\text{total a traves de circuito 1}}}{dt} = -\frac{d\phi_{11}}{dt} - \frac{d\phi_{12}}{dt} = -\frac{d\phi_{11}}{dI_1}\frac{dI_1}{dt} - \frac{d\phi_{12}}{dI_2}\frac{dI_2}{dt} = -L_1\frac{dI_1}{dt} - \frac{d\phi_{12}}{dI_2}\frac{dI_2}{dt}$$

$$\xi_{\text{total en circuito 2}} = -\frac{d\phi_{\text{total a traves de circuito 2}}}{dt} = -\frac{d\phi_{21}}{dt} - \frac{d\phi_{22}}{dt} = -\frac{d\phi_{21}}{dI_1}\frac{dI_1}{dt} - \frac{d\phi_{22}}{dI_2}\frac{dI_2}{dt} = -\frac{d\phi_{21}}{dI_1}\frac{dI_1}{dt} - L_2\frac{dI_2}{dt}$$

Definimos los ***coeficientes de inducción mutua*** como:

$\mathbf{M_{12} = \frac{d\phi_{12}}{dI_2}}$ (cambio de flujo en **circuito 1** debido a la variación de corriente en el **2**)

$\mathbf{M_{21} = \frac{d\phi_{21}}{dI_1}}$ (cambio de flujo en **circuito 2** debido a la variación de corriente en el **1**)

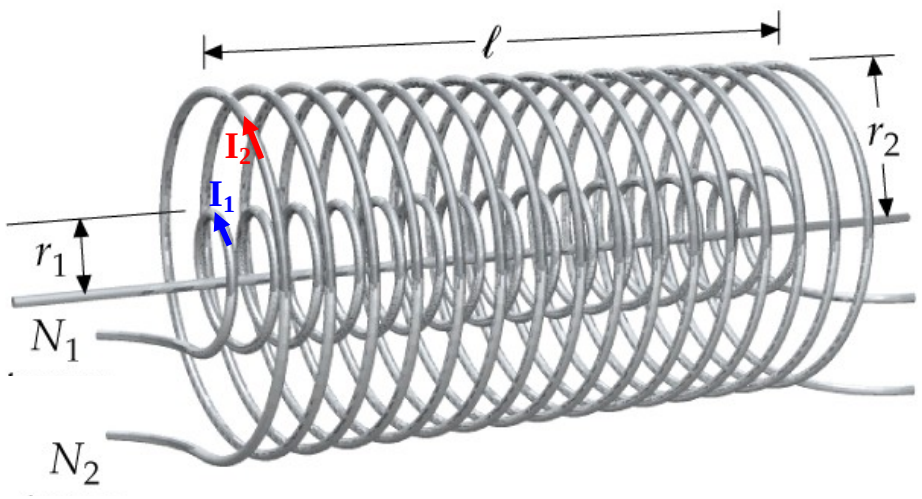
Con estas definiciones:

$$\xi_{\text{total en circuito 1}} = -L_1 \frac{dI_1}{dt} - M_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

$$\xi_{\text{total en circuito 2}} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt} - L_2 \frac{dI_2}{dt}$$

Los coeficientes de inducción mutua también dependen **sólo** de la geometría de los conductores implicados y además cumplen que son simétricos, es decir, $\mathbf{M_{12} = M_{21}}$**. De forma general**, $\mathbf{M_{ij} = M_{ji}}$

Vamos a calcular los coeficientes de inducción mutua en un ejemplo, y comprobaremos que dependen sólo de la geometría y que son simétricos.



Solenoide 1 $\rightarrow \mathbf{N_1, r_1,} \ l$

Solenoide 2 $\rightarrow \mathbf{N_2, r_2,} \ l$

$\mathbf{M_{12} = \dfrac{d\phi_{12}}{dI_2}}$ donde ϕ_{12} es el flujo que pasa a través del **solenoide 1** debido al campo magnético creado por el **solenoide 2.**

* El módulo de campo magnético creado por el **solenoide 2** vale en su interior $\mathbf{B_2 = \dfrac{\mu_0 N_2 I_2}{\ell}}$

* El flujo a través del **solenoide 1** debido a $\mathbf{B_2}$ vale:

$$\phi_{12} = N_1 \int_{\text{esp. del 1}} \vec{B}_2 \cdot d\vec{s}_1 = N_1 \int_{\text{esp. del 1}} B_2 ds_1 = N_1 B_2 S_{\text{esp. del 1}} = N_1 \frac{\mu_0 N_2 I_2}{\ell} \pi r_1^2$$

$$\Rightarrow \quad M_{12} = \frac{d\phi_{12}}{dI_2} = N_1 \frac{\mu_0 N_2}{\ell} \pi r_1^2$$, que es función sólo de factores geométricos y de μ_0.

$M_{21} = \frac{d\phi_{21}}{dI_1}$ donde ϕ_{21} es el flujo que pasa a través del **solenoide 2** debido al campo magnético creado por el **solenoide 1.**

* El módulo de campo magnético creado por el **solenoide 1** vale en su interior $B_1 = \frac{\mu_0 N_1 I_1}{\ell}$ y **fuera ¡vale cero!**

* El flujo a través del **solenoide 2** debido a B_1**:**

$$\phi_{21} = N_2 \int_{esp.\ del\ 2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{s}_2 = N_2 \int_{esp.\ del\ 2} B_1 ds_2 = N_2 B_1 S_{esp.\ del\ 1} = N_2 \frac{\mu_0 N_1 I_1}{\ell} \pi r_1^2$$

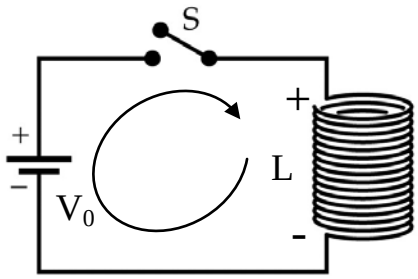
$$\Rightarrow \quad M_{21} = \frac{d\phi_{21}}{dI_1} = N_2 \frac{\mu_0 N_1}{\ell} \pi r_1^2 = M_{12} \text{ !!!! .}$$

Por tanto, los coeficientes de inducción mutua son función sólo de factores geométricos y de μ_0.

Corrientes de cierre y de apertura de un circuito

¿Cómo cambia la corriente en un circuito cuando lo cerramos o lo abrimos? A la corriente que aparece cuando se cierra el circuito hasta alcanzar el valor final constante (corriente estacionaria) se llama *corriente de cierre* y la corriente que desde el valor estacionario llega a desaparecer cuando se abre el circuito se llama *corriente de apertura*.

Ahora sabemos que cuando un circuito se abre o se cierra, este presenta una autoinducción L ya que esta significa la respuesta concreta que el circuito tiene a la variación de flujo a través de él mismo debido a la variación de su propia corriente. Y se representa por una bobina.



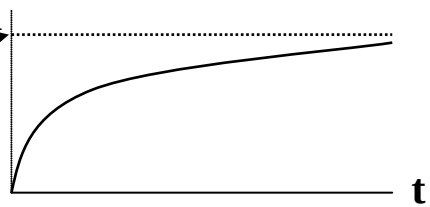
Cuando se cierra el circuito. Aplicando la ley de Kirchoff :

$$V_0 - iR - L\frac{di}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad V_0 = iR + L\frac{di}{dt}$$

La solución de esta ecuación diferencial es: $\mathbf{i(t) = i(t)_{hom} + i(t)_{part}}$

donde $\mathbf{i(t)_{hom} = i_0 e^{-\frac{R}{L}t}}$; $\mathbf{i(t)_{part} = \frac{V_0}{R}}$ El valor $\mathbf{i_0}$ se obtiene imponiendo la condición $\mathbf{i_{t=0} = 0}$

$$\Rightarrow \mathbf{i(t) = \frac{V_0}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})}$$

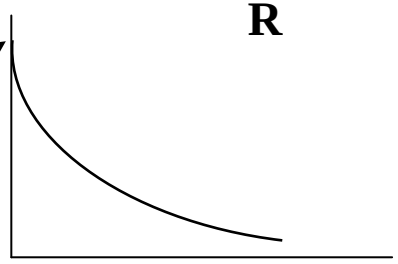


A $\tau = L/R$ (que tiene unidades de tiempo) se le llama: **constante de tiempo, tiempo característico** o **tiempo de relajación** y en cierre significa el tiempo que necesita el circuito para adquirir el 63% (un factor **(1-1/e)**) de la intensidad estacionaria final, V_0/R.

Cuando se abre el circuito (ahora no hay fuente V_0 conectada). Aplicando la ley de Kirchoff:

$\mathbf{iR + L\frac{di}{dt} = 0}$, que corresponde a la parte homogénea de la ecuación diferencial del caso estudiado antes. La solución es la homogénea: $\mathbf{i(t)_{hom}}$ donde $\mathbf{i(t)_{hom} = i_0 e^{-\frac{R}{L}t}}$. El valor $\mathbf{i_0}$ se obtiene imponiendo la condición del valor de la corriente en el instante en el que se abre el circuito. Este valor coincide con el valor de la corriente estacionaria, y éste corresponde al valor de la solución $\mathbf{i(t) = \frac{V_0}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})}$ cuando **t >>>>, que se convierte en** $\mathbf{\frac{V_0}{R}}$**.** Por tanto,

$$\mathbf{i(t) = \frac{V_0}{R} e^{-\frac{R}{L}t}}$$



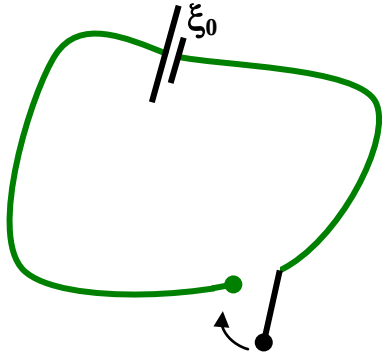
En apertura del circuito, la constante de tiempo $\tau = L/R$ significa el tiempo que necesita el circuito para que el valor de la intensidad estacionaria inicial, V_0/R, se reduzca un 37% (un factor **1/e).**

Energía magnética de un circuito (corriente estacionaria, I = cte)

- Corresponderá a la energía que se necesita para establecer la corriente estacionaria en un circuito. Es generalizable a un sistema de circuitos de corrientes estacionarias.
- Si los medios en donde se van a establecer esas corrientes son lineales, la energía invertida en establecer las corrientes será devuelta al desaparecer éstas.

Trabajemos con un solo circuito, por sencillez. El resultado es generalizable a más.

Justificación de la necesidad de emplear energía para establecer una corriente estacionaria (valor ya constante en el tiempo) en un circuito.



¿Qué pasa al cerrar el circuito? La corriente **i(t)** va aumentando con el tiempo desde un valor nulo en **t = 0** a un valor estacionario **I = cte** a partir del instante que denominamos $\mathbf{t_{final}}$.

En ese intervalo de tiempo, $\Delta \mathbf{t} = \mathbf{t_{final}} - \mathbf{0} \rightarrow \quad \exists \dfrac{\mathbf{di(t)}}{\mathbf{dt}} \Rightarrow \exists\, \xi_{ind}$

El circuito, por otra parte, presentará una cierta resistencia **R.** Aplicando la ley de Ohm, en el **Δt** en el que **i(t)** está cambiando → $\xi_0 + \xi_{ind} = i(t)R$

Calculemos la energía suministrada por la fuente de alimentación del circuito:

$$dW = \xi_0 i(t)dt = \left[i(t)R - \xi_{ind}\right]i(t)dt = \left[i(t)R + \frac{d\phi(t)}{dt}\right]i(t)dt = i^2(t)Rdt + i(t)d\phi(t)$$

- Término $i^2(t)Rdt$ → energía gastada en forma de calor por efecto Joule.
- Término $i(t)d\phi(t)$ → energía empleada por la fuente de alimentación para compensar la fuerza electromotriz inducida en el circuito, es decir, *para cambiar la estructura del* $\vec{B}$ *en el circuito: pasar desde* $B=0$ en $t=0$ a $B_{final} = cte$ a partir de $t = t_{final}$.

Nos centraremos en el término $i(t)d\phi(t)$ para calcular la energía total puesta en juego por la fuente de alimentación para establecer la corriente estacionaria en el circuito. Como es la energía aportada para establecer el campo magnético en el circuito, se convertirá **en energía magnética almacenada** en el circuito ⇒ $dU_{mag} = i(t)d\phi(t)$

Como $\phi(t) = L\,i(t) \Rightarrow d\phi(t) = L\,di(t)$ ⇒ $dU_{mag} = i(t)L\,di(t) \Rightarrow U_{mag} = \int_0^{I=cte} L\,i(t)\,di(t) = \frac{1}{2}LI^2$

De igual forma podemos obtener la energía magnética de dos circuitos acoplados. En este caso, el flujo (y su variación) a través de cada uno de los circuitos es:

$$\phi_1(t) = L_1 i_1(t) + M_{12} i_2(t) \Rightarrow d\phi_1(t) = L_1\, di_1(t) + M_{12} di_2(t)$$
$$\phi_2(t) = L_2 i_2(t) + M_{21} i_1(t) \Rightarrow d\phi_2(t) = L_2\, di_2(t) + M_{21} di_1(t)$$

por lo que las energías magnéticas de cada circuito son:

$$dU_{mag1} = i_1(t) d\phi_1(t)$$
$$dU_{mag2} = i_2(t) d\phi_2(t)$$

Por tanto, la energía magnética total del sistema formado por los dos circuitos es:

$$U_{mag} = \int i_1(t) d\phi_1(t) + \int i_2(t) d\phi_2(t) = \int i_1(t)\left(L_1 di_1(t) + M_{12} di_2(t)\right) + \int i_2(t)\left(L_2 di_2(t) + M_{21} di_1(t)\right) =$$
$$= \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{12} \int (i_1 di_2 + i_2 di_1) = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{12} \int d(i_1 i_2) = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_{12} I_1 I_2$$

donde los límites de la integral para i_1 han sido **0** e I_1 y los límites de la integral para i_2 han sido **0** e I_2 respectivamente.

Podríamos generalizar para un conjunto de circuitos acoplados obteniendo:

$$U_{mag} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} M_{ji} I_i I_j \text{ con } M_{jj} = L_j \;\; ; \;\; M_{mm} = L_m$$

Resumiendo:

* **Para un solo circuito** $U_{mag} = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \Phi I = \frac{1}{2} \frac{\Phi^2}{L}$

* **Para dos circuitos rígidos, estacionarios y acoplados**

$$U_{mag} = \frac{1}{2}\left[L_1 I_1^2 + 2 M_{12} I_1 I_2 + L_2 I_2^2 \right]$$

* **Para circuitos desacoplados** $\rightarrow M_{ij} = 0$ **para** $i \neq j$ $\quad U_{mag} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} L_i I_i^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \Phi_i I_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \frac{\Phi_i^2}{L_i}$

En el siguiente tema, se obtendrá otra forma alternativa para la energía magnética; en concreto, se expresará U_{mag} en función del campo magnético (de forma similar a la que se obtuvo para la energía electrostática $U_{electrostática}$ en función del campo eléctrico).